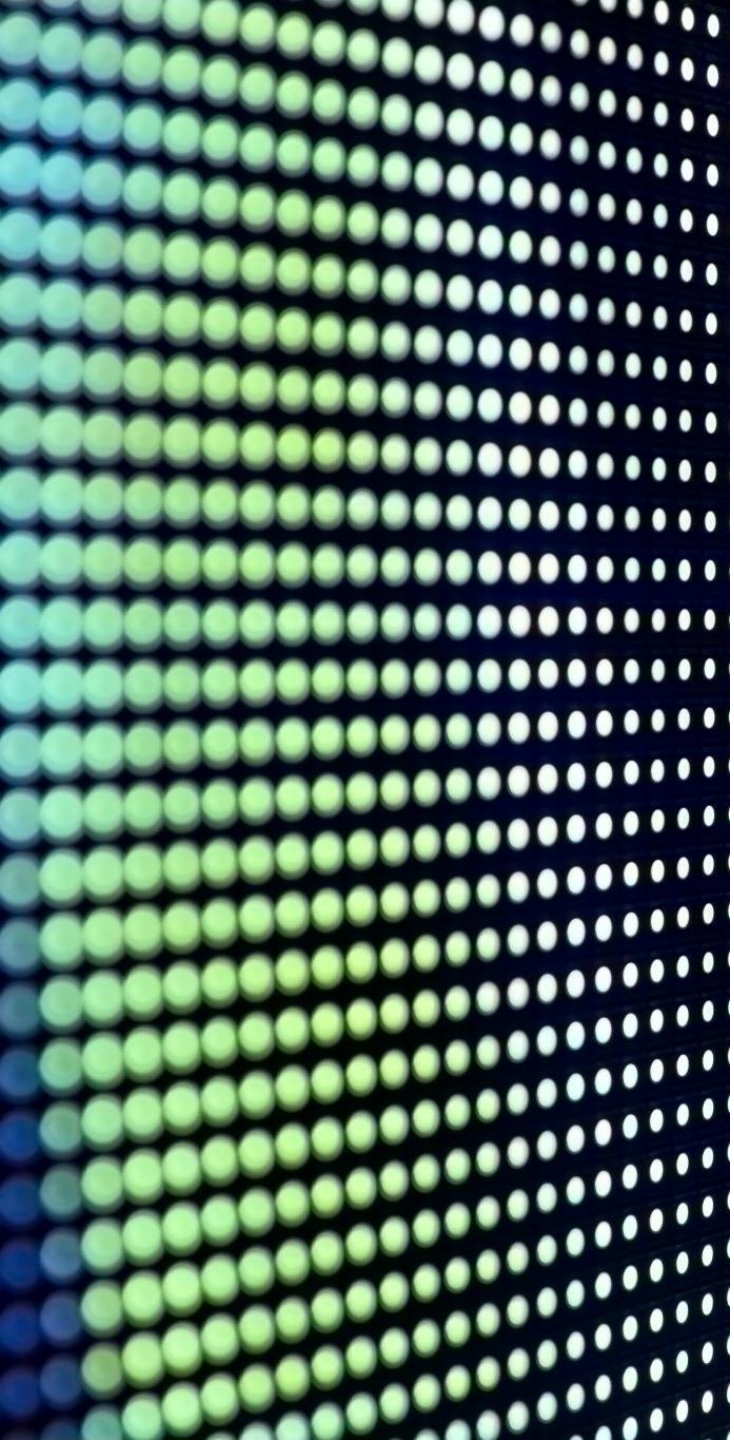


UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Engenharia de Requisitos – Parte 4

Sumário

Documento de Requisitos

- Revisão & continuação

Especificação de

- Objetivos
- Cenários

© Adaptado mzacaria, 2024

Documento de Requisitos

Introdução

- ✓ Propósito (visão geral do sistema)
- ✓ Equipa de trabalho (número e nome alunos)
- Definições, acrónimos e abreviaturas
- Referências

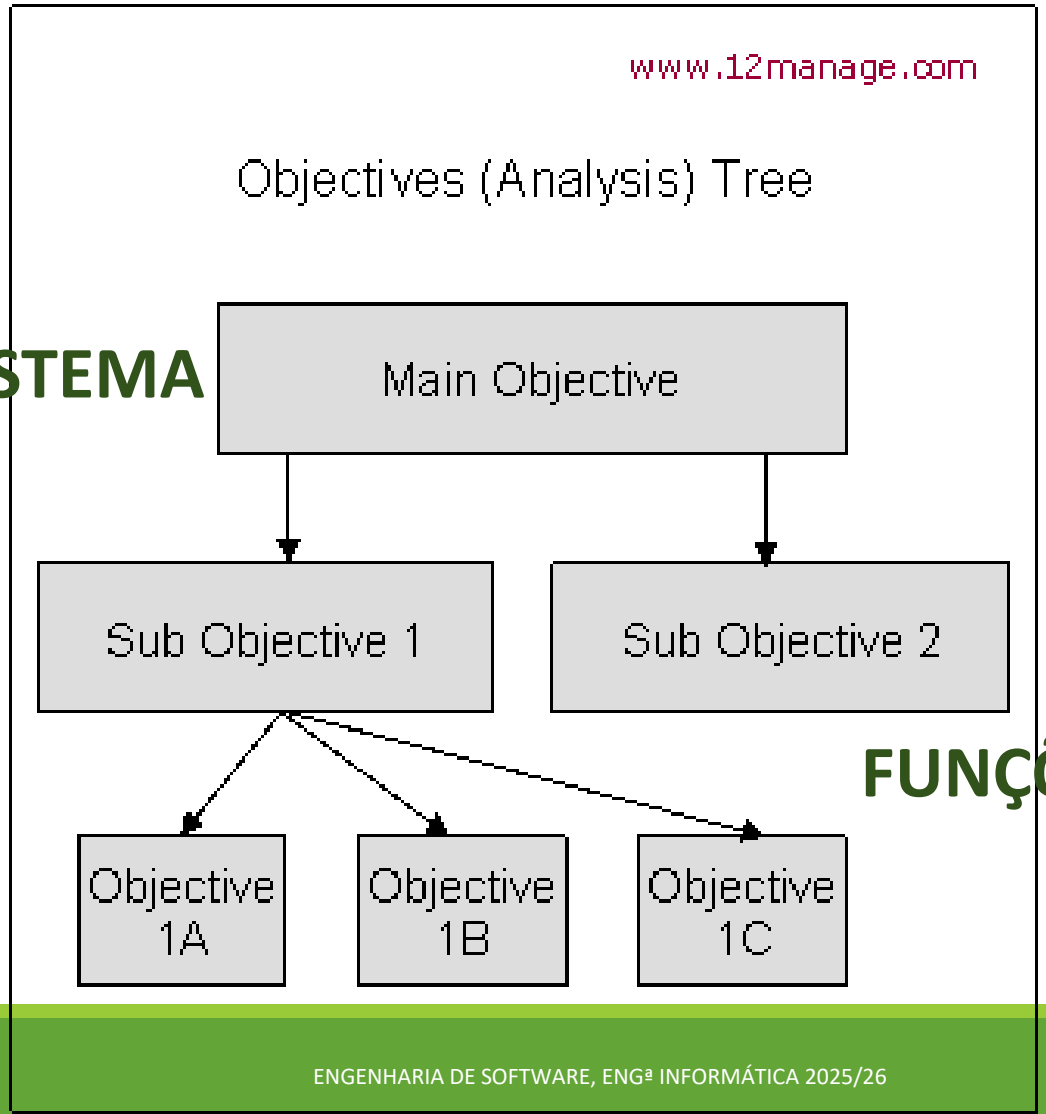
Descrição Geral

- ✓ Contexto do sistema (domínio, uso, tecnologia e desenvolvimento)
- **Funções Gerais do Sistema (Objetivos gerais)**
- Pressupostos e Dependências do Software
- Características dos utilizadores

© Adaptado mzacaria, 2024

Identificação de funções gerais

VISÃO DO SISTEMA



FUNÇÕES GERAIS

Exemplo: Sistema de Faturação

VISÃO→ Permitir a emissão de faturas que resulte eficiente para clientes e gestores, e fácil para os operadores de faturas.

- **FUNÇÕES GERAIS ->**
  1. Permitir a análise e aprovação das faturas emitidas de forma eficiente
  2. Permitir uma gestão simples dos dados das faturas, clientes e produtos
  3. Permitir a exportação dos dados das faturas para ficheiros excel.
  4. Permitir a comunicação com o Portal das Finanças e com o Software de Contabilidade SAP

© Adaptado mzacaria, 2024

Documento de Requisitos

Requisitos Específicos

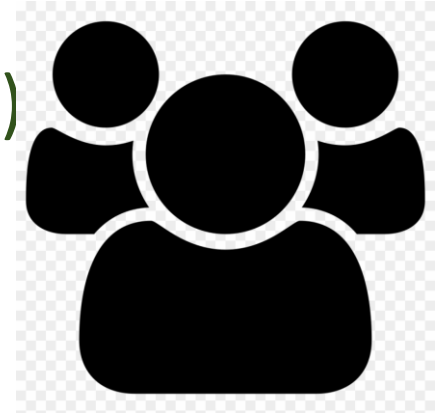
- **Interfaces externas (derivadas do contexto)**
  - Hardware
  - Software
  - Comunicações
- **Requisitos do utilizador (tabelas)**
  - Funcionais
  - Qualidade
  - Restrições
- **Requisitos de sistema (Parte 3 do trabalho prático)**

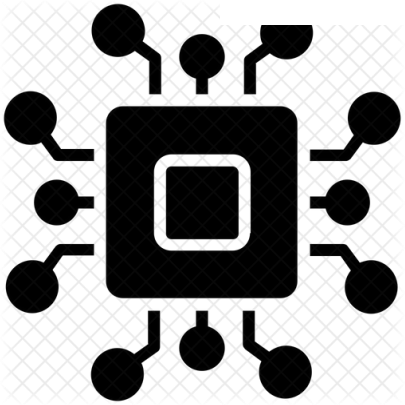
© Adaptado mzacaria, 2024

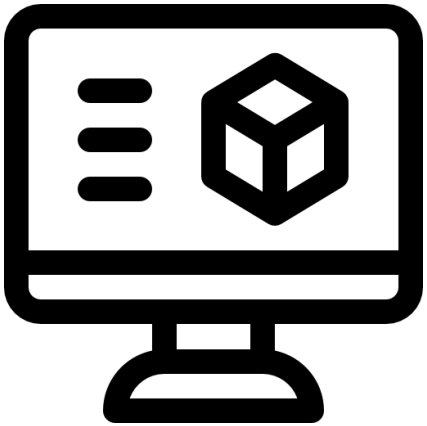
Interfaces Externas

REVISÃO

1. Utilizador (ecrãs)
2. Hardware
3. Software
4. Comunicações
   - Formato ficheiros
   - Protocolos









© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplos de Interfaces Externas



Utilizador

"A interface deve ser permitir a interação em inglês e português"



Software

"A aplicação deve interagir com o sistema de validação de cartões de crédito"



Hardware

"A aplicação deve interagir com o leitor de códigos de barra modelo Xpto"



Comunicações

"A aplicação deve interagir com a aplicação de RH via intranet"

"O formato usado para transmitir os artigos esperados às empresas de distrIbuição parceiras é XML standard 183.34 "

No projeto, como passar

Dos requisitos de utilizador

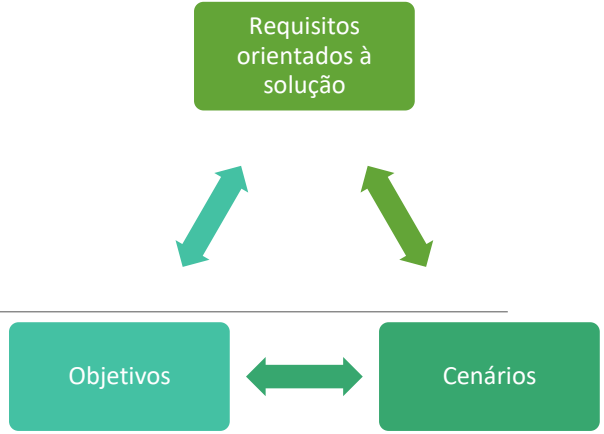




Aos Requisitos do sistema



Artefactos de requisitos



Objetivos

- Documentam as intenções dos intervenientes

Casos de Utilização -> Requisitos de sistema

- Agrupamento de cenários

Cenários

- Exemplos da utilização do sistema
- Enriquecem os requisitos orientados à solução com informação do contexto

Requisitos orientados à solução

- Refinam a definição de objetivos e cenários
- Bases para a implementação do software

© Adaptado mzacaria, 2024

REVISÃO

CASOS DE UTILIZAÇÃO I

Metodologia para

- Identificar
- Clarificar
- Organizar

Requisitos FUNCIONAIS de Sistema

- Por tipo de Utilizador

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo: Sistema de Faturação

VISÃO→ Permitir a emissão de faturas que resulte eficiente para clientes e gestores, e fácil para os operadores de faturas.

- **FUNÇÕES GERAIS ->**
  1. Permitir análise e aprovação das faturas emitidas de forma eficiente
  2. Permitir uma gestão simples dos dados das faturas, clientes e produtos.
  3. Permitir a exportação dos dados das faturas para ficheiros excel.
  4. Permitir a comunicação com o Portal das Finanças e o Software de Contabilidade SAP

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo: Sistema de Faturação

Permitir a gestão de dados de faturas, clientes e produtos

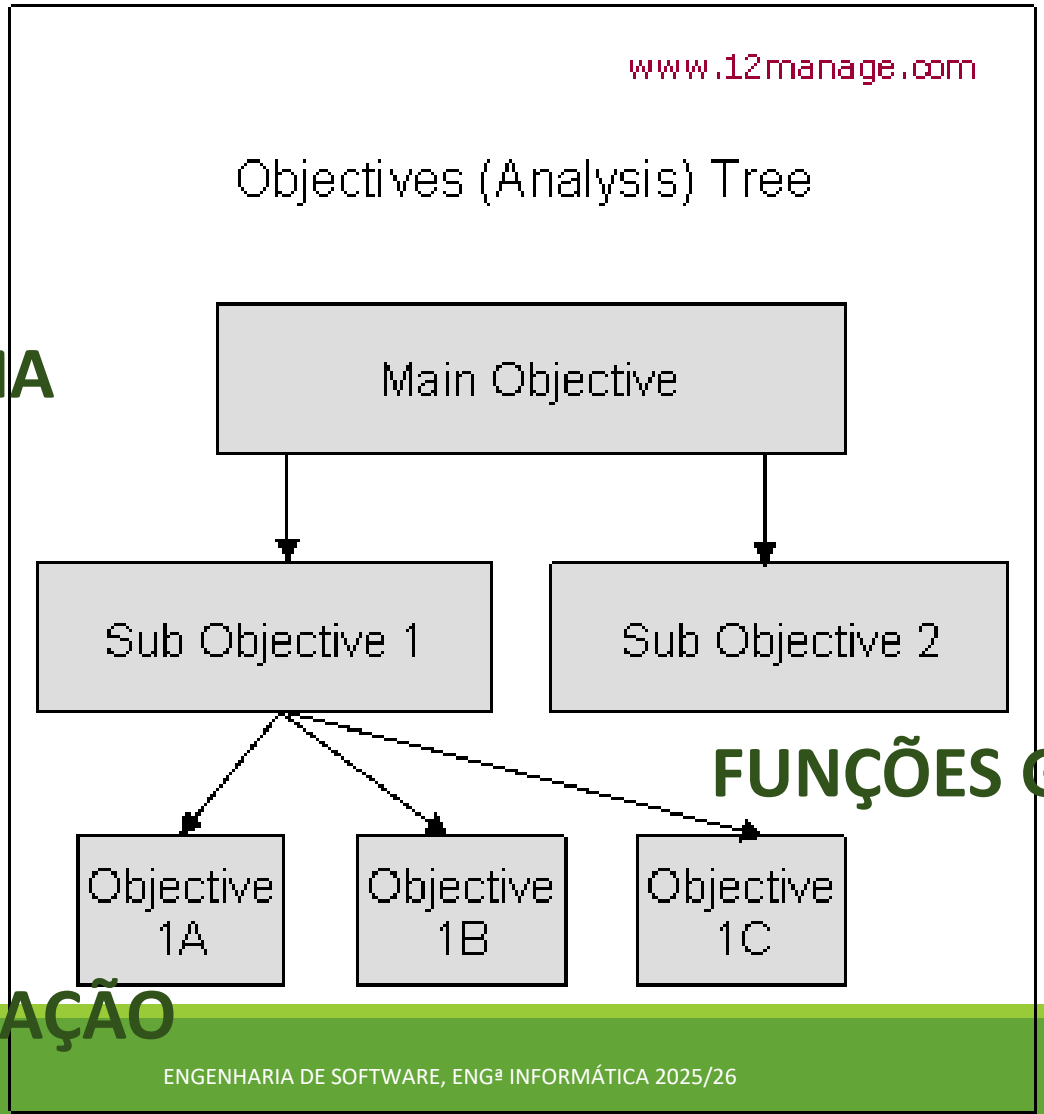
- Permitir a gestão de dados de faturas
- Permitir a gestão de dados dos clientes
- Permitir a Gestão de dados dos produtos
  - Registar produtos
  - Alterar produtos
  - Eliminar produtos
  - Consultar produtos
  - Pesquisar produtos
  - ....

Casos de utilização

Utilizador: operador de produtos

Identificação de funções gerais

VISÃO DO SISTEMA



FUNÇÕES GERAIS

CASOS DE UTILIZAÇÃO

© Adaptado mzacaria, 2024

CASOS DE UTILIZAÇÃO II

Organiza requisitos FUNCIONAIS

Modela

- Objetivos específicos (detalhados) do sistema
- Interações com o utilizador
- Regista todos os caminhos (cenários) possíveis

Elementos

- Ator -> tipo de utilizador -> 1 ou + pessoas
- Objetivo -> descrição do caso
- Conjunto de Cenários

© Adaptado mzacaria, 2024

Objetivos <-> Cenários

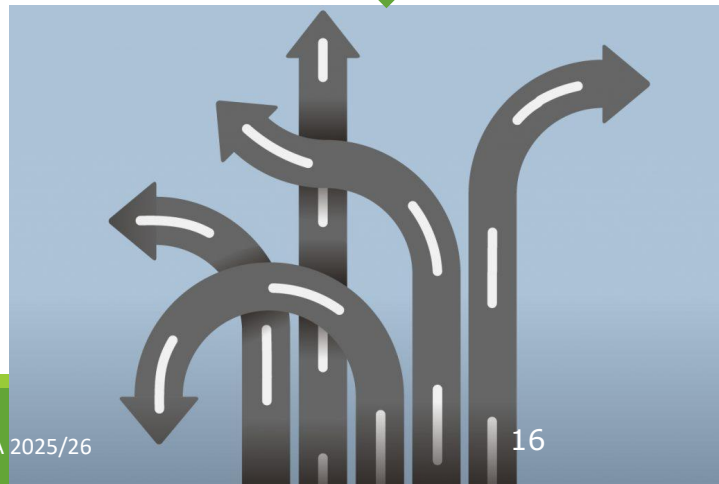


Objetivos

- Iniciam a definição dos cenários
- Usados para agrupar cenários

Cenários

- Descrevem interações entre o sistema e atores externos que satisfazem (ou não) um objetivo
- A descrição de cenários conduz ao refinamento dos objetivos

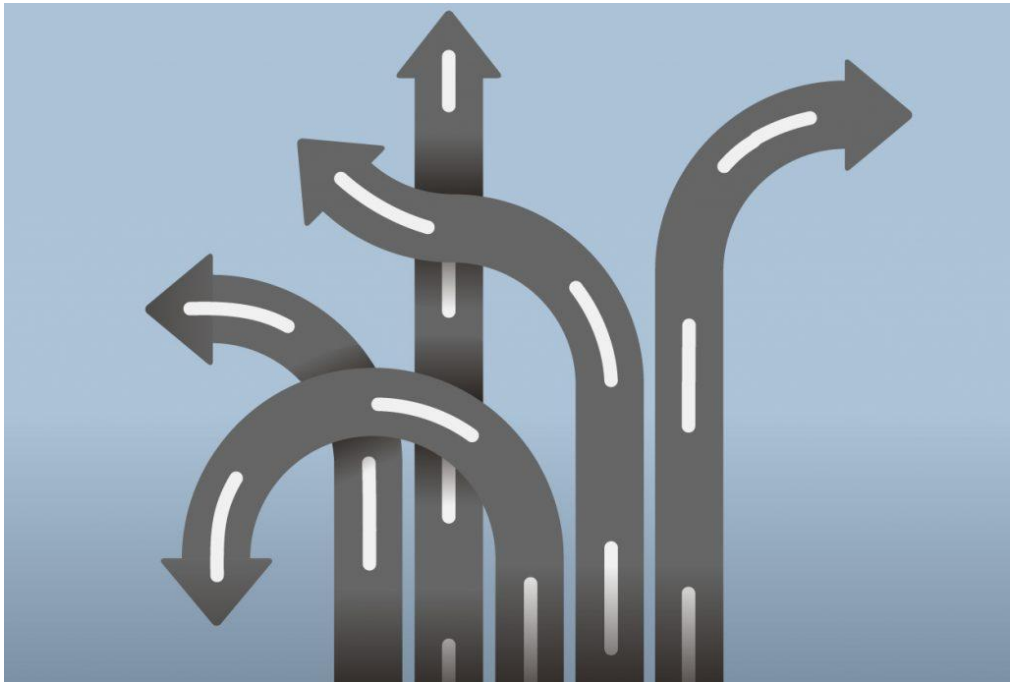


© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários

Exemplos de utilização do sistema

Descrevem interações entre o sistema e atores externos que satisfazem (ou não) um objetivo



© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários e requisitos I

Os objetivos não são suficientes para o levantamento de requisitos

- Objetivos são importantes para documentar a intenção dos intervenientes

Para os intervenientes é mais fácil comunicar os requisitos através de exemplos do que através de intenções abstratas

- Cenários são a forma natural dos intervenientes explicarem o que desejam

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários e requisitos II

Requisitos existem num contexto especifico

Cenários

- apropriados para documentar informação do contexto

Elementos do contexto documentados:

- **Atores** & **Papéis**
- **Objetivos**
- **Pré-condições** & **Pós-condições**
- **Recursos**
- **Localização**

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários e requisitos III

Elemento	Descrição
Atores	pessoa ou sistemas que interagem com o sistema
Papéis	caracteriza uma classe de atores
Objetivos	cenários ilustram a satisfação de objetivos
Pré-condições	condições a satisfazer antes de executar o cenário
Pós-condições	condições a satisfazer após executar o cenário
Recursos	recursos humanos, temporais, financeiros e materiais necessários para a execução com sucesso do cenário
Localização	local real ou fictício onde o cenário é executado

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenário: um exemplo

Manobra de travagem automática

- Carlos conduz o seu carro pela autoestrada a uma velocidade de 100 km/h. Pedro, o condutor do carro que vai à frente do Carlos, trava repentinamente. Quando o Carlos se apercebe, trava imediatamente o seu carro. O sistema do carro de Carlos deteta que a distância de segurança entre os 2 veículos já não está a ser mantida e emite uma mensagem de alerta ao Carlos.
- Como a distância continua a diminuir, o sistema ativa o mecanismo de travagem automática até que a distância entre os 2 carros para de diminuir. O sistema continua a controlar a velocidade do carro até atingir novamente a distância de segurança pré-definida. O sistema informa o Carlos que finalizou a manobra e devolve-lhe o controlo da velocidade.

© Adaptado mzacaria, 2024

Quatro tipos de atores

1. **Ator principal do negócio**
   - O interveniente principal beneficiário da execução do caso de uso.
     - E.g.,. o empregado que recebe o salário
2. **Ator principal do sistema**
   - O interveniente que interage diretamente com o sistema para iniciar ou despoletar o evento de negócio ou sistema.
     - E.g.,. o caixa do banco que insere as informações de depósito
3. **Ator externo (servidor)**
   - O interveniente que responde a um pedido do caso de uso.
     - E.g., o departamento de crédito autorizar uma cobrança de cartão de crédito
4. **Ator externo (recetor)**
   - O interveniente que não é ator principal, mas recebe informação de valor do caso de uso.
     - E.g.,. o armazém que recebe um talão de embalagem

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenário Principal/Alternativo/Exceção

Cenário Principal

sequência de ações mais comum para satisfazer um ou vários objetivos

Exemplo

Passo 11: ...

Passo 12: O condutor escolhe um destino selecionado no mapa eletrónico

Passo 13: ....

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenário Principal/Alternativo/Exceção

Cenário Alternativo

sequência de iterações que podem ser realizadas em vez das ações do cenário principal

Exemplo

Passo 11: ...

Passo 12a: O condutor escolhe um destino a partir de uma lista

Passo 13: ....

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenário Principal/Alternativo/Exceção

Cenário de Exceção

sequência de ações executadas em vez do cenário principal quando ocorre um evento especial

Por exemplo, erro ou falha do sistema

Exemplo

Passo 11: ...

Passo 12: O condutor escolhe um destino selecionado no mapa eletrónico

Passo 13: ....

Passo 14b: O sistema deteta que a bateria está a falhar

Passo 15b: O sistema envia uma mensagem e desliga

© Adaptado mzacaria, 2024

Cenários e requisitos III

Elemento	Descrição	Exemplo
Atores	pessoa ou sistemas que interage com o sistema	Carlos
Papéis	caracteriza uma classe de atores	Condutor
Objetivos	cenários ilustram a satisfação de objetivos	1. Evitar colisões traseiras 2. Manter sempre distância de segurança
Pré-condições	condições a satisfazer antes de executar o cenário	1. Distância < distância de segurança 2. O carro tem uma velocidade > 100 km/h
Pós-condições	condições a satisfazer após executar o cenário	1. Não há colisão traseira 2. Distância de segurança recuperada
Recursos	recursos humanos, temporais, financeiros e materiais ou de informação necessários para a execução com sucesso do cenário	1. Valor da distância entre os carros 2. Velocidade do veículo
Localização	local real ou fictício onde o cenário é executado	Autoestrada

© Adaptado mzacaria, 2024